

NOME e COGNOME \_\_\_\_\_

VOTO: \_\_\_\_\_ = RM: \_\_\_\_\_ + ES1: \_\_\_\_\_ + ES2: \_\_\_\_\_

Rispondere agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

### ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)-SOLO TESTO

**IMPORTANTE:** dovete dare una brevissima giustificazione

**VALUTAZIONE:** L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE:** RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10.

**Esercizio 1.** Federica ha comprato 9 profumi (tutti diversi): vuole tenerne 3 e regalarne a ciascuna delle sue sorelle Alice, Beatrice e Carla un cofanetto con 2 profumi, mettendo su ciascun cofanetto una dedica alla sorella alla quale lo regala. Il numero dei modi in cui può dividere i 9 profumi è dato da:

- i) C ☐ E ☒ 9!
- ii) C ☐ E ☒  $3^2 \cdot (2^2)^3$
- iii) C ☒ E ☐  $\frac{9!}{3!2!2!2!}$
- iv) C ☐ E ☒  $\frac{1}{1!3!} \cdot \frac{9!}{3!2!2!2!}$
- v) C ☒ E ☐  $\frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3!} \cdot \frac{6 \cdot 5}{2!} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2!}$

**Esercizio 2. RM** Siano  $A$  e  $B$  due eventi, tali che  $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{5}$ ,  $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4}$ ,  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{10}$ , inoltre ricordando che  $A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$  l'evento “*si verifica almeno uno tra  $A$  e  $B$ , ma non si verificano entrambi contemporaneamente*”. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ I dati permettono di affermare che  $A$  e  $B$  sono eventi incompatibili;
- ii) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che  $A$  e  $B$  sono eventi indipendenti;
- iii) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che  $\mathbb{P}(A \Delta B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2 \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$ ;
- iv) C ☐ E ☒ I dati permettono di affermare che  $\mathbb{P}(A \Delta B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$ ;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

**Esercizio 3. RM** Si lanciano due dadi ben equilibrati. Siano  $E = \{\text{il valore massimo dei due dadi è strettamente minore di } 4\}$  ed  $F = \{\text{il valore minimo dei due dadi è strettamente maggiore di } 3\}$ . Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐  $\mathbb{P}(E) = \frac{1}{4}$ ;
- ii) C ☐ E ☒  $E$  ed  $F$  sono indipendenti;
- iii) C ☐ E ☒  $\mathbb{P}(F|E) > \mathbb{P}(F)$ ;
- iv) C ☒ E ☐  $E$  ed  $F$  sono correlati negativamente;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

**Esercizio 4.RM** In Giappone si verifica un numero aleatorio di maremoti moderati (con onde di circa 1,5 metri) con una media di 2 all'anno. Siano  $X$  e  $Y$  il numero di maremoti moderati che si verificheranno l'anno prossimo e l'anno successivo, rispettivamente, e  $Z$  numero complessivo di maremoti moderati nei prossimi due anni, nell'ipotesi semplificatrice che  $X$  ed  $Y$  siano variabili aleatorie indipendenti e entrambe con distribuzione di Poisson, quale/i delle seguenti affermazioni può/possono essere considerata/e corretta/e?

- i) C ☐ E ☒  $\mathbb{P}(X < 2) = \mathbb{P}(Y < 2) = (e^{-2})^2$
- ii) C ☒ E ☐  $\mathbb{P}(X < 2) = \mathbb{P}(Y < 2) = 3e^{-2}$
- iii) C ☒ E ☐  $\mathbb{P}(Z \leq 2) = e^{-4} (1 + 4 + \frac{4^2}{2})$
- iv) C ☐ E ☒  $\mathbb{P}(Z \geq 2) = 1 - e^{-4} (1 + 4 + \frac{4^2}{2})$
- v) C ☒ E ☐  $\mathbb{P}(X < 2, Y > 2) = \mathbb{P}(X < 2) \mathbb{P}(Y > 2)$

**IMPORTANTE:** le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

**VALUTAZIONE:** Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

**Esercizio 1. (a risposta aperta)** In una fabbrica vengono prodotte lampadine a LED (tutte dello stesso tipo) con tre macchinari. Le lampadine possono essere difettose: con probabilità 1%, se prodotte dal macchinario 1, con probabilità 2%, se prodotte dal macchinario 2; con probabilità 3%, se prodotte dal macchinario 3. Sappiamo che ogni giorno il macchinario 1 produce 300 lampadine, il macchinario 2 ne produce 200 e il macchinario 3 ne produce 100.

La mattina, prima di iniziare la produzione, si sceglie **a caso** una lampadina tra tutte le 600 prodotte il giorno precedente. Sia  $D :=$  "la lampadina scelta è difettosa" e siano, per  $i = 1, 2, 3$ ,  $M_i :=$  "la lampadina è stata prodotta con il macchinario  $i$ ".

- i) Calcolare  $\mathbb{P}(M_1)$  ,  $\mathbb{P}(M_2)$  ,  $\mathbb{P}(M_3)$  , scrivere i valori di  $\mathbb{P}(D|M_1)$  ,  $\mathbb{P}(D|M_2)$  ,  $\mathbb{P}(D|M_3)$  , e calcolare  $\mathbb{P}(D)$  .
- ii) Calcolare  $\mathbb{P}(M_1|D)$  ,  $\mathbb{P}(M_2|D)$   e  $\mathbb{P}(M_3|D)$  .
- iii) Gli eventi  $M_3$  e  $D$  sono indipendenti, correlati positivamente o correlati negativamente?

Un giorno si decide che si osserveranno **separatamente** le 300 lampadine che saranno prodotte dal macchinario 1, le 200 prodotte dal macchinario 2 e le 100 prodotte dal macchinario 3. Siano  $X_i =$  numero di lampadine difettose che saranno prodotte dal macchinario  $i$ , per  $i = 1, 2, 3$ , e sia  $X$  il numero complessivo di lampadine difettose.

- iv) Calcolare  $\mathbb{E}(X_1)$  ,  $\mathbb{E}(X_2)$  ,  $\mathbb{E}(X_3)$   e  $\mathbb{E}(X)$  .
- v) Supponiamo ora che le lampadine siano difettose indipendentemente le une dalle altre. Che distribuzione ha  $X_1$ ?  e quanto vale  $Var(X_1)$ ?

**Esercizio 2. (a risposta aperta)** Siano  $X$  e  $Y$  a valori in  $\{-1, 0, +1\}$ , tali che:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = -1, Y = -1) &= c, \quad \mathbb{P}(X = -1, Y = 0) = 2c, \quad \mathbb{P}(X = -1, Y = +1) = 3c, \\ \mathbb{P}(X = 0, Y = -1) &= 2c, \quad \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 3c, \quad \mathbb{P}(X = 0, Y = +1) = 4c, \\ \mathbb{P}(X = +1, Y = -1) &= 3c, \quad \mathbb{P}(X = +1, Y = 0) = 4c, \quad \mathbb{P}(X = +1, Y = +1) = 5c \end{aligned}$$

- i) **Spiegare il motivo** per cui  $c = 1/27$   e calcolare la densità discreta marginale di  $X$   e di  $Y$  .
- ii) **Spiegare come si ottiene** che  $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 2/9$   e che  $Var(X) = Var(Y) = 50/81$  .
- iii) (a) Calcolare  $Cov(X, Y)$ .  (b) Le variabili aleatorie  $X$  e  $Y$  sono indipendenti?
- iv) Calcolare  $\mathbb{P}(X \geq 0, Y < 1)$   e  $\mathbb{P}(X = 0 | X \geq 0, Y < 1)$ .

Siano  $\{X_i, i = 1, 2, \dots, 81\}$  variabili aleatorie (globalmente) indipendenti e tutte con la stessa distribuzione di  $X$ .

- v) (a) Posto  $S_{81} = \sum_{i=1}^{81} X_i$ , calcolare  $\mathbb{E}(S_{81})$  ,  $Var(S_{81})$  ,  $\mathbb{E}\left(\frac{S_{81}}{81}\right)$  , e  $Var\left(\frac{S_{81}}{81}\right)$  .
- (b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione a  $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{81}}{81} - \frac{2}{9}\right| \leq \frac{5\sqrt{5}}{81}\right)$

**OPPURE, in alternativa**

- (b2) Usare il teorema centrale del limite e le tavole della Gaussiana per trovare un'approssimazione a  $\mathbb{P}\left(|S_{81} - 18| \leq 5\sqrt{5}\right)$ .

(per i calcoli può essere utile ricordare che  $81 = 9^2 = 3 \cdot 27$ ,  $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{5}/\sqrt{2} = \text{circa } 1,58$ )

**ESERCIZI PER CASA**  
**SPEDIRE la scannerizzazione o la foto (possibilmente in bianco e nero) a**  
**nappo@mat.uniroma1.it**

Rispondere alle domande degli esercizi (a risposta multipla e a risposta aperta) alle quali non avete risposto ed in particolare **ad entrambe** le domande *v)* **(b1)** e *v)* **(b2)** dell'**Esercizio 2** (ovviamente basta **una sola** delle due se avete risposto bene all'altra). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio 3 (a risposta aperta)** e al successivo **Esercizio 5. RM (a risposta multipla)**. Ricordate che le risposte degli esercizi a risposta aperta devono essere giustificate in dettaglio e che invece quelle a risposta multipla devono essere giustificate solo brevemente.

**Esercizio 3. (a risposta aperta)** Aldo è molto bravo con il tiro con l'arco: ogni volta che tira centra il bersaglio con probabilità  $9/10$ . Aldo decide effettuare tiri con l'arco fino a quando centra il bersaglio per la prima volta e sia  $X$  il numero di tiri che effettuerà Aldo. Per semplicità si assuma inoltre che gli esiti (centrare o no il bersaglio) dei tiri siano indipendenti gli uni dagli altri.

*i)* Calcolare  $\mathbb{P}(X = 1)$ ,  $\mathbb{P}(X = 2)$  e  $\mathbb{P}(X > 2)$ .

*ii)* Quanto valgono  $\mathbb{P}(X = 3|X > 2)$ ,  $\mathbb{P}(X = 4|X > 2)$  e  $\mathbb{P}(X > 4|X > 2)$ ?

Sia  $V = \min(X, 3)$ , ovvero  $V = X$  se  $X \leq 2$  e  $V = 3$  se  $X \geq 3$ .

*iii)* Calcolare  $\mathbb{P}(V = 1)$ ,  $\mathbb{P}(V = 2)$  e  $\mathbb{P}(V = 3)$  e  $\mathbb{E}\left(\frac{1}{1 + |V - 2|}\right)$

Bruno è leggermente meno bravo di Aldo: ogni volta che tira centra il bersaglio con probabilità  $4/5$ . Aldo e Bruno amano giocare nel seguente modo: entrambi tirano al bersaglio, e

- vince Aldo se Aldo centra il bersaglio e Bruno non lo centra,
- vince Bruno, se Bruno centra il bersaglio e Aldo non lo centra,
- altrimenti pareggiano.

*iv)* Calcolare la probabilità che vinca Aldo, la probabilità che vinca Bruno e la probabilità di pareggio (si supponga che Aldo e Bruno centrano il bersaglio indipendentemente l'uno dall'altro)

*v)* Sapendo che non hanno pareggiato, quanto vale la probabilità (condizionata) che abbia vinto Aldo? e la probabilità che abbia vinto Bruno?

**Esercizio 5.RM (a risposta multipla)** Da un'urna che contiene 10 palline di cui 7 rosse e 3 gialle, si estraggono due palline, una dopo l'altra **SENZA REINSERIMENTO**. Siano  $R_1$  l'evento "la prima pallina estratta è rossa" e  $R_2$  l'evento "la seconda pallina estratta è rossa". Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

*i)* C ☐ E ☐  $\mathbb{P}(R_1) = 7/10$  e  $\mathbb{P}(R_2) = 7/10$ ;

*ii)* C ☐ E ☐  $\mathbb{P}(R_1) = 7/10$  e  $\mathbb{P}(R_2) = 6/9$ ;

*iii)* C ☐ E ☐  $\mathbb{P}(R_1|R_2) < \mathbb{P}(R_2|R_1)$ ;

*iv)* C ☐ E ☐  $\mathbb{P}(R_1|\overline{R}_2) = 7/9$ ;

*v)* C ☐ E ☐  $P(R_1 \cap \overline{R}_2) = 7/9$ ;